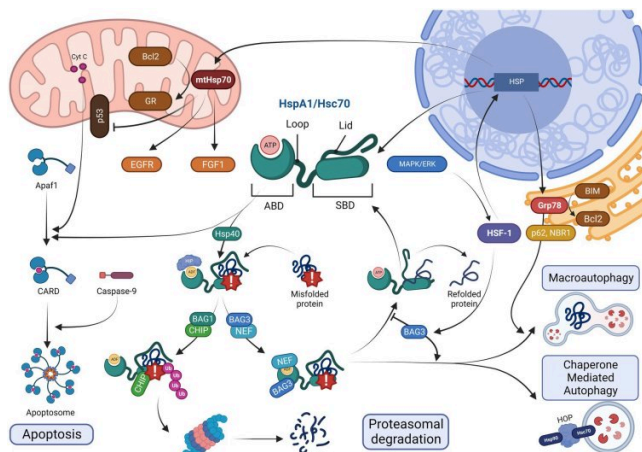


БЕЛОК ТЕПЛОВОГО ШОКА МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПАРКИНСОНА И АЛЬЦГЕЙМЕРА

15.08.2025 16:30

© 1644 [Добавить в закладки](#)



Исследователи Сеченовского университета установили, что белок теплового шока HSP70 обладает значительным потенциалом для защиты нервных клеток при нейродегенеративных заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС), болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Результаты серии работ, опубликованных в ведущих международных журналах (включая *Frontiers in Molecular Neuroscience*, *Applied Sciences* и *Laser Physics Letters*), подтверждают нейропротективный эффект этого белка.

Нейродегенеративные заболевания, поражающие миллионы людей во всем мире, характеризуются прогрессирующей потерей функций и гибелью нервных клеток мозга. Эффективных методов остановки этого процесса в настоящее время не существует.

«Белки теплового шока, или *heat shock proteins* (HSP в аббревиатуре), массой 70 кДа, работают на своеобразном перекрестке множества механизмов, функционирующих в клетке. Но ключевая их роль заключается в защите клетки от поврежденных белков. Во-первых, они не позволяют новым белковым нитям запутываться в клубки, пока те не полностью готовы и не приняли свои правильные трехмерные структуры. Во-вторых, белки теплового шока, тратя на это довольно много энергии, устраняют белки, получившие повреждения: либо отвозят их на реутилизацию, либо разворачивают и удерживают, пока другие белки-ремонтники выполнят свою работу. Это основная роль белков теплового шока. Свое применение они находят в различных областях биомедицины, в частности, при нейродегенеративных заболеваниях, но имеется и хорошая перспектива их использования в онкологии. Сейчас прорабатываются проекты по исследованию белков теплового шока при различных повреждениях кожи, кожных ранах, других воздействиях. То есть спектр применения этих белков действительно достаточно широкий», — отметил в разговоре с корреспондентом «Научной России» к.м.н., доцент кафедры анатомии и гистологии человека Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского **Геннадий Александрович Пьявченко**.

В ходе многолетних исследований команда изучала влияние повышенного производства белка HSP70 (конкретно формы HSPA1A) на развитие нейродегенерации у трансгенных мышей. В одном из последних экспериментов использовались мыши с моделью FUS-ассоциированного нейродегенеративного процесса — одной из форм болезни, схожей с БАС у человека. Было обнаружено, что избыток HSP70 помогает нервным клеткам справляться с накоплением патологических белков, предотвращая их слипание (агрегацию) и защищая нейроны от гибели. Белок поддерживает протеостаз — жизненно важный клеточный баланс синтеза, правильного сворачивания и утилизации белков, особенно в условиях стресса или болезни.

«В научной литературе мы и наши коллеги всегда указываем, что у животных изучалась гиперэкспрессия, гиперпродукция белков теплового шока на моделях животных, например, с болезнью Альцгеймера. То есть это моделирование близкого состояния. Полностью перенести болезнь животного на человека невозможно по многим причинам: от различий в количестве хромосом и развитии патологий до фундаментальных законов эволюции, генетики и жизни. Поэтому мы говорим не о нейродегенеративных заболеваниях человека или животных как таковых, а об их моделях. Однако в нашем конкретном случае эти модели весьма близки. Мы изучаем не мышинные белки, подобные человеческим HSP. Мы изучаем именно человеческие белки, гены которых перенесены в организм мыши. Это, наверное, сейчас максимально возможное приближение на данном этапе развития науки», — подчеркнул Г.А. Пьявченко.



Г.А. Пьявченко

Фото предоставлено пресс-службой Сеченовского
Университета

Введение рекомбинантного HSP70 мышам в дозах до 500 мкг/кг не вызывало выраженных структурных изменений в тканях мозга, печени, селезенки или тимуса. Это дает основания предполагать безопасность системного применения. Однако критически важна локализация белка: внутриклеточный HSP70 защищает нейроны, тогда как внеклеточный может усиливать повреждение. Исследователи также разработали и применили передовые методы анализа, включая количественное иммунофлуоресцентное картирование и рамановскую спектроскопию с использованием машинного обучения.

«В наших экспериментах мы исследуем животных с повышенной внутриклеточной экспрессией, или продукцией, белков теплового шока. Любое вещество в живой системе должно находиться на своем месте. То, что хорошо внутри клетки, может навредить вне ее. Организм вполне логично обычно считает молекулы белков теплового шока, попавшие вне клеток, сигналом о повреждении, запуская тревожную сигнализацию — иммунные реакции. Впрочем, в реальности все чуточку сложнее. Одни и те же клетки в различных условиях будут иметь разную восприимчивость к белкам теплового шока, и при попадании белка на их поверхности сигнализация не всегда работает одинаково. Это сложный процесс, но действительно в разных ситуациях эффекты

Эксперименты показали снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга мышей, включая не только спинной мозг и кору, но и лимбическую систему, ответственную за эмоции и поведение. Это указывает на потенциальную возможность сохранения когнитивных функций.

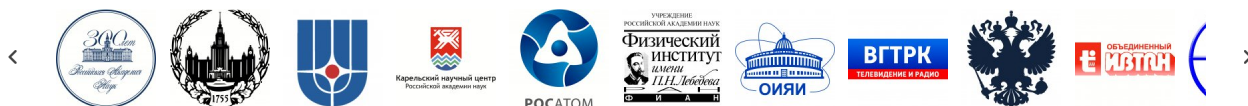
Данные исследований, хотя и полученные пока на доклинических моделях, открывают значительные перспективы для разработки новых терапевтических стратегий, направленных на активацию защитных функций белков HSP70 для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Корреспондент Никита Ланской Оператор Павел Прошенко

белки теплового шока

Поделиться:  

ПАРТНЕРЫ / ПОКАЗАТЬ ВСЕХ

 **УСТАНОВИТЬ С RUSTORE**

МЫ В СОЦСЕТЯХ



НАУКА ДЕТЯМ

НЕДАВНЕЕ

Создан рекордно точный сенсор на основе углеродных нанотрубок

14:00 / [Физика](#)

Новый подход для более точного компьютерного моделирования лекарств предложили в Институте цитологии РАН

12:00 / [Химия](#)

Могут ли ваши друзья влиять на микрофлору вашего кишечника?

20:00 / [Биология](#), [Экология](#)

Обогащение окружающей среды после инсульта способствует сенсомоторному восстановлению

19:30 / [Биология](#), [Медицина](#)

Робот-андроид, детектор пыли на Луне и планы на Венеру: главное с «космической» пресс-конференции ученых

16:15 / [Космонавтика](#)

Эксперимент «Лазма» на МКС. Анонс нового интервью «Научной России»

16:00 / [Космонавтика](#), [Медицина](#)

ФИАН на заседании Совета по оптике и фотонике

14:30 / [Физика](#)

МГУ и Пулковская обсерватория РАН заключили соглашение о сотрудничестве

12:30 / [Астрономия](#), [Космология](#)

Обнаружены новые генетические причины развития диабета у младенцев

20:00 / [Биология](#), [Медицина](#)

Открыт новый способ связывания металлов с кислородом

19:30 / [Химия](#)

ПОПУЛЯРНОЕ



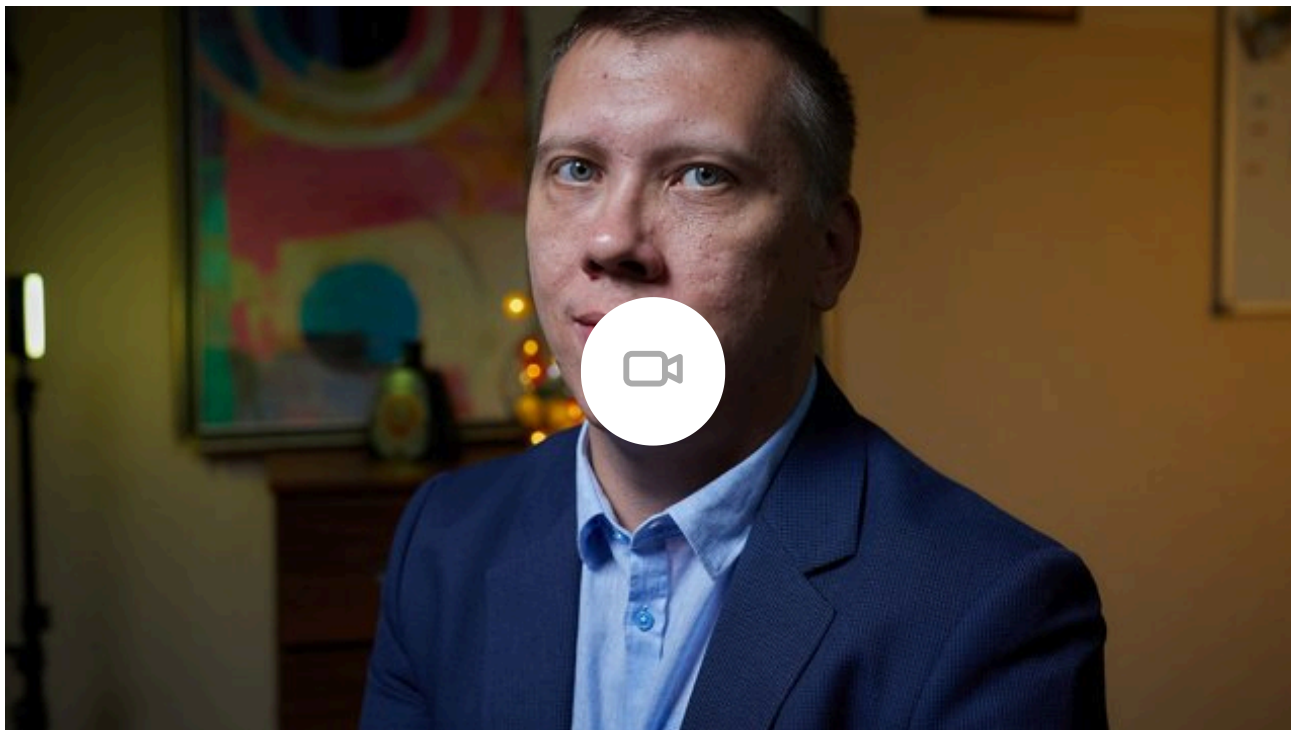
📅 04.04.2026 12:00 👁 15370

Экологичный водостойкий стройматериал из угольных отходов создан на Урале



📅 09.04.2026 10:30 👁 11700

Академик Андрей Быков: «Думаю, что границы познания не существует»



📅 15.09.2025 14:00 👁 3609

Как звучит хаос: акустическая турбулентность. Лекция физика Евгения Кочурина

Звуковая турбулентность представляет собой чистый хаос, противоположный музыкальной гармонии. Как он возникает и в чем отличие хаотических траекторий частиц от обычного регулярного движения? Как ученым удастся моделировать эти процессы? Как звучит хаос: восстановленный звуковой сигнал, который мог бы услышать наблюдатель, оказавшись в эпицентре акустической турбулентности?

СМОТРЕТЬ ВСЕ



АРХИВ

Сергей Капица: жизнь как приключение

14.02.2025

«Его передача до сих пор остается непревзойденным стандартом». Академик Валерий Тишков к юбилею «Очевидного — невероятного»

24.02.2023

«Сергей Петрович Капица был голосом науки для миллионов людей». Академик К.В. Анохин о программе «Очевидное — невероятное»

24.02.2023

«Подобно комете на усыпанном звездами небе». Академик А.Л. Асеев о программе «Очевидное — невероятное»

24.02.2023

Леопольд Лобковский: «Сергей Капица — человек самого высокого уровня, с которым было просто общаться»

24.02.2023

Вспоминая Сергея Петровича Капицу

14.02.2023

СМОТРЕТЬ ВСЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ».

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

Электронное периодическое издание «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-46778 от 30.09.2011

Политика конфиденциальности

Учредитель: Некоммерческое партнерство
«Международное партнерство распространения
научных знаний».

Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ,
д. 1, стр. 46, офис 138 [Смотреть на карте](#)

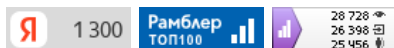
Тел./Факс: +7 (495) 939-42-66, +7 (495) 939-45-63

Почтовый адрес: 119234, г. Москва, пл.
Университетская, д.1, а/я №71

Время работы: с 10-00 до 18-00



© 2012-2026 «Научная
Россия»



Мы в соцсетях:

